كلية تكنولوجيا المعلومات

وصف مساقات قسم الأمن السيبراني

متطلبات الكلية:

رقم المساق	22105
اسم المساق باللغة العربية	الانجليزية للعلوم والتكنولوجيا
اسم المساق باللغة الإنجليزية	English for Science and Technology
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى توفير أساس قوي في اللغة الإنجليزية العلمية لطلاب كلية العلوم، مع التركيز على المهارات اللغوية الأربع. كما يهدف إلى تعريف الطلاب بالاستراتيجيات اللازمة للتعامل مع النصوص العلمية وتعزيز معرفتهم بالمفردات والقواعد الأساسية التي تُستخدم عادة في كتابة تقارير المختبر والمهام الأخرى المطلوبة في المساقات العلمية والتكنولوجية.
Course Description	**This course aims to provide students of the Faculty of Science with a solid foundation in scientific English, focusing on the four language skills. It also aims to introduce students to strategies necessary for handling scientific texts and to enhance their knowledge of vocabulary and essential grammar commonly used in writing lab reports and other tasks required in scientific and technological courses.**

رقم المساق	T1101
اسم المساق باللغة العربية	تفاضل وتكامل لطلبة تكنولوجيا المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Calculus for IT Students
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق مفاهيم الدوال، الحدود، الاستمرارية والمشتقات، خطوط المماس والعمود، القيم القصوى المحلية، التحدب، المعدلات المرتبطة، الخطوط المتقاربة الرأسية والأفقية، نظرية القيمة المتوسطة للتفاضل وتطبيقاتها، التكامل المحدد، النظرية الأساسية لحساب التفاضل والتكامل، التكامل غير المحدد، تطبيقات التكامل المحدد، والمساحة.
Course Description	**This course reviews the concepts of functions, limits, continuity and derivatives, tangent and normal lines, local extrema, concavity,**

	related rates, vertical and horizontal asymptotes, the mean value theorem of differentiation and its applications, the definite integral, the fundamental theorem of calculus, the indefinite integral, applications of the definite integral, and area.

رقم المساق	41130
اسم المساق باللغة العربية	مبادئ الإحصاء
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Principles of Statistics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق مقدمة في المتغيرات والبيانات، وصف البيانات باستخدام الرسوم البيانية للبيانات التصنيفية والكمية: الرسوم البيانية الدائرية، الرسوم البيانية الشريطية، الرسوم البيانية الخطية. الرسوم البيانية للبيانات الكمية: مخططات النقاط، الرسوم البيانية الساقية والأوراق، المدرجات التكرارية. وصف البيانات باستخدام المقاييس العددية: مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، والأهمية العملية للانحراف المعياري. الاحتمالات، دور الاحتمالات، الأحداث ومساحة العينة، حساب الاحتمالات. التوزيع الطبيعي، جدول Z والتوزيع الطبيعي القياسي. المساحات الموضحة في التوزيع الطبيعي، التقريب الطبيعي لاحتمالية التوزيع الثنائي. توزيع بواسون.
Course Description	**Introduction to variables and data, describing data with graphs for categorical and quantitative data: Pie charts, Bar-charts, Line charts. Graphs for quantitative data: Dot plots, stem and leafs, Histograms. Describing data with numerical measures: measures of central tendency, measures of variation, on the practical Significance of standard deviation. Probability, the role of probability, events and the sample space, calculating probabilities. The normal distribution, Z-Table and standard Normal. Tabulated areas of the normal distribution, the normal approximation for the binomial probability. Poisson distribution.**

رقم المساق	T1111
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في برمجه الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Computer Programming
متطلب سابق	---

عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المفاهيم الأساسية لبرمجة الحاسوب. كما يهدف إلى تقديم بنية اللغة الدلالية والنحوية للغة البرمجة .C++ بالإضافة إلى ذلك، يهدف المساق إلى تعليم الطلاب كيفية استخدام مفاهيم البرمجة ولغة C++ لحل مشكلات البرمجة البسيطة من الواقع.
Course Description	**This course is intended to introduce the fundamental concepts of computer programming. Also, it is indented to introduce the syntax and semantic of C++ programming language. Additionally, students are intended to learn how to use programming concepts and C++ language for solving simple real-world programming problem.**

رقم المساق	T1112
اسم المساق باللغة العربية	برمجة كيانات موجهة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Object Oriented Programming
متطلب سابق	T1111
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم أساسيات نهج برمجة الكيانات الموجهة .(OOP) بشكل رئيسي، سيتم التركيز على الفئات والكائنات باعتبارهما اللبنات الأساسية للبرمجة الكائنية. كما سيناقش المساق الخصائص الرئيسية للبرمجة الكائنية (مثل التجريد، التغليف، الوراثة، والتركيب). بالإضافة إلى ذلك، يهدف المساق إلى تعليم الطلاب كيفية استخدام لغة C++ لبناء فئاتهم الخاصة وكيفية تطبيق خصائص البرمجة الكائنية عمليًا في برامجهم.
Course Description	**This course is intended to introduce the fundamentals of Object-Oriented programming approach (OOP). Mainly, classes and objects as basic OOP building blocks. Also, it will discuss the main characteristics of OOP (i.e., Abstraction, Encapsulation, Inheritance, and Composition). Additionally, students are intended to learn how to use C++ language for building their own classes and how practically applying Object-Oriented characteristics in their own programs.**

رقم المساق	T1115
اسم المساق باللغة العربية	مختبر مقدمة في برمجة الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Computer Programming Lab
متطلب سابق	

عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي تم تناولها الطلبة في مساق مقدمة في برمجة الحاسوب
Course Description	**This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of introduction to computer programming.**

رقم المساق	T1115
اسم المساق باللغة العربية	مختبر برمجة كيانات موجهة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Object Oriented Programming Lab
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المختبر التطبيق العملي للمفاهيم التي تم تناولها الطلبة في مساق برمجة الكيانات الموجهة.
Course Description	**This laboratory represents the practical application of the concepts that are given in the course of the object-oriented programming.**

رقم المساق	T1180
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في تكنولوجيا المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Information Technology
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق نماذج المعلومات الحالية لأنظمة المعلومات ومكونات هذه الأنظمة وكيفية تفاعلها. كما يناقش التقنيات المختلفة ودورها في إدارة حياتنا، وتشمل هذه التقنيات شبكات الاتصالات، قواعد البيانات، والإنترنت. يتم أيضًا مناقشة الأخلاقيات والنظريات الأخلاقية للسلوكيات الشخصية والجماعية مع دراسات حالة مختلفة في هذا المساق.
Course Description	**The course introduces current models of information systems and the components of these systems and how do they interact. it also discusses different technologies and their role in managing our lives, these technologies include communication networks, databases, and Internet. Ethics and ethical theories of personal and group behaviors with different case studies are also discussed in this course.**

رقم المساق	T1280
اسم المساق باللغة العربية	اساليب البحث العلمي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Scientific Research Methodologies
متطلب سابق	41130
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى مساعدة الطلاب في تخطيط وتنفيذ مشاريع البحث العلمي . حيث يتعرف الطلاب على المبادئ والإجراءات والتقنيات الخاصة بتنفيذ مشروع البحث. يبدأ المساق بمقدمة عن البحث ويستعرض المنهجيات المختلفة المتبعة. يتابع المساق بالبحث عن الأدبيات باستخدام تقنيات الحاسوب وينتهي بالتعرف على الأدوات المستخدمة في تحليل البيانات بطرق منهجية مختلفة، وكتابة التقرير.
Course Description	**This course is intended to assist students in planning and carrying out research projects. The students are exposed to the principles, procedures and techniques of implementing a research project. The course starts with an introduction to research and carries through the various methodologies involved. It continues with finding out the literature using computer technology and ends with knowing the tools used for data analysis in various systematic ways, and writing the report.**

رقم المساق	T1281
اسم المساق باللغة العربية	اخلاقيات نظم المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Ethics of Information Systems
متطلب سابق	T1180
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض المساق تقاطع العصر الرقمي بين المعلومات والأخلاقيات مع التركيز على المجالات الرئيسية مثل الملكية الفكرية، الخصوصية، السرية، الأصالة، الانتحال، التنوع/الشمولية والفئات الخاصة، إمكانية الوصول، الحرية الفكرية، الرقابة، الشبكات الاجتماعية، التنمر الإلكتروني، الأمان، الحفظ، الشفافية، المساءلة، صناعة السياسات، والاحترافية. يشمل المساق نظريات الأخلاقيات وتطبيق نماذج اتخاذ القرارات الأخلاقية على سيناريوهات واقعية في المكتبات ومراكز المعلومات. كما يتم تحليل مدونات الأخلاقيات. مناقشة القضايا والموارد المتعلقة بإنشاء وتنفيذ وفرض وتقييم المدونات الأخلاقية المؤسسية.

Course Description	**Digital-age intersection of information and ethics with emphasis on key areas of intellectual property, privacy, confidentiality, authenticity, plagiarism, diversity/inclusion and special populations, accessibility, intellectual freedom, censorship, social networking, cyberbullying, security, preservation, transparency, accountability, policy making, and professionalism. Ethical theories and application of ethical decision-making models to real-world library and information center scenarios. Analysis of codes of ethics. Issues and resources related to creation, implementation, enforcement, and assessment of institutional ethical codes.**

متطلبات التخصص الاجبارية

رقم المساق	T1207
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع مختارة في الرياضيات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Selected Topics in Mathematics
متطلب سابق	T1101
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق المفاهيم الأساسية للأعداد الحقيقية وخصائصها، وخصائص الأسس واللوغاريتمات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم للطلاب المعرفة الأساسية بمفاهيم الجبر الخطي التي تشمل: المصفوفات وعملياتها، المحددات، المصفوفات القابلة للعكس، حل أنظمة المعادلات الخطية، الفضاءات المتجهة، القيم الذاتية والمتجهات الذاتية، والتحويلات الخطية. كما تتناول المادة مفاهيم أساسية في نظرية الأعداد مثل: نظرية القسمة، معادلات ديوفانت الخطية، الأعداد الأولية، تحليل العوامل الأولية، والتوافقات. بعد ذلك، تتم مناقشة العلاقات بما يشمل التعاريف والأمثلة، العلاقات العكسية وتركيب العلاقات، العلاقات المكافئة، والتقسيمات. في نهاية المساق يتم تعريف الطلبة بالمفاهيم الاساسية لنظرية الطوابير و كيفية تطبيقها على انظمة الشبكات. يتم استخدام برنامج Matlab لبعض التطبيقات العملية.
Course Description	**This course reviews the basic concepts of real numbers and their properties, exponents and logarithms properties. In**

	addition it gives the students basic knowledge of linear algebra concepts includes; matrices and their operations, determinants, invertible matrices, solving linear systems of equations, vector spaces, eigenvalues and eigenvectors, and linear Transformations. Also, it studies basic number theory concepts; divisibility theory, linear diophantine equations, prime numbers, prime factorization, and congruence's. Then, relations will be discussed including definitions and examples, inverses and composites of relations, equivalence relations, and partitions. Next, we introduce the basic concepts and results for graph theory. At the end of the course, students will learn the principles of queueing theory and how to apply it in networking systems. Part of the course will be carried out practically using Matlab..

رقم المساق	T1219
اسم المساق باللغة العربية	نظرية الحسابات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Theory of Computing
متطلب سابق	T1207
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل هذا المساق المواضيع التالية: مقدمة في نظرية الحوسبة، الآلات الحتمية وغير الحتمية، التعبيرات النمطية(Regular Expressions) ، اللغات الخالية من السياق، آلات الدفع للأسفل(Push Down Automata) ، وآلات تورينغ.
Course Description	**The course includes the following topics, Introduction to the theory of computation , deterministic and non-deterministic automata, regular expressions, context free languages, push down automata, and Turing machines.**

رقم المساق	T1224
اسم المساق باللغة العربية	تصميم منطق الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer Logic Design
متطلب سابق	T1152
عدد الساعات المعتمدة	3

وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق أساسيات تصميم المنطق الرقمي، ويغطي مبادئ الدوائر التوافقية مثل المجمّعات، والمضاعفات، والمشفّرات، وكذلك الدوائر التتابعية مثل العدّادات والمسجلات. ثم يركّز على تنظيم ومعمارية الحاسوب، ويستعرض تمثيل الأرقام العشرية العائمة والحسابات المتعلقة بها، تمثيل التعليمات، تحليل أداء وحدة المعالجة المركزية، مسار البيانات والتحكم في المعالج، الأنابيب، وترتيب الذاكرة والمفاهيم المتعلقة بتصميم النظام.
Course Description	This course introduces the basics of digital logic design, covering the principles of combinational circuits, such as adders, multiplexers, and encoders, as well as sequential circuits, including counters and registers. It then focuses on computer organization and architecture, exploring floating-point number representation and arithmetic, instruction representation, CPU performance analysis, processor datapath and control, pipelining, memory hierarchy, and system-level design concepts.
رقم المساق	T1229
اسم المساق باللغة العربية	تركيب البيانات و الخوارزميات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Structures and Algorithms
متطلب سابق	T1112
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق أساسيات تراكيب البيانات، بما في ذلك المصفوفات، السجلات، الفئات (Classes)والكائنات(Objects) ، المكدسات(Stacks) ، وقوائم الانتظار .(Queues) كما يتناول تقنيات تصميم وتحليل الخوارزميات مثل: التقسيم والتغلب(Divide-and-Conquer)، البرمجة الديناميكية(Dynamic Programming) ، والخوارزميات الجشعة (Greedy Algorithms).تشمل المواضيع المحددة تحليل الخوارزميات، العلاقات التكرارية والتحليل التقريبي(Asymptotic Analysis) ؛ البحث والترتيب؛ الخوارزميات لحل مشاكل الرسوم البيانية الأساسية مثل البحث العميق(Depth-First Search) ، المكونات المتصلة(Connected Components) ، الترتيب الطوبولوجي (Topological Sort)، والمسارات الأقصر .(Shortest Paths) كما يتم تناول جداول التجزئة (Hash Tables)وعملية الاستدعاء الذاتي(Recursion)
Course Description	**This course will cover data structure basics including arrays, records, classes and objects, stacks, queues, it also covers algorithm design and analysis techniques such as divide-and-conquer, dynamic programming, and greedy algorithms. Specific topics include**

	algorithm analysis, recurrences and asymptotic analysis; searching, sorting; algorithms for fundamental graph problems, such as depth-first search, connected components, topological sort, shortest paths. Hash tables and recursion are covered as well.

رقم المساق	T1230
اسم المساق باللغة العربية	مختبر تركيب البيانات و الخوارزميات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Structures and Algorithms Lab
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المختبر على تطبيق مفاهيم هياكل البيانات والخوارزميات وتنفيذها في حل المشكلات. تشمل هذه التطبيقات استخدام أنواع البيانات المجردة (ADT) مثل: القائمة (List)، المكدس(Stack) ، قائمة الانتظار(Queue) ، الأشجار(Trees) ، العلاقات (Graphs).يتم تحليل سلوك الخوارزميات تقريبيًا (Asymptotically) وإجراء مقارنات بينها باستخدام تقنيات خوارزمية مختلفة مثل التقنيات التزايدية (Incremental) وتقنية التقسيم والتغلب .(Divide and Conquer) كما يتضمن التدريب على استخدام تقنيات البرمجة الجشعة (Greedy Programming) والبرمجة الديناميكية (Dynamic Programming)لحل مشاكل التحسين.
Course Description	**The lab focuses on applying the concepts of data structures and algorithms and their implementations in solving problems. These applications include uses of ADT like list, stack, queue, trees, and graphs. Analysis of algorithm behavior asymptotically and comparisons among them using different algorithm techniques incremental, and divide and conquer techniques. Practice on using greedy and dynamic programming meta techniques to solve optimization problems.**

رقم المساق	T1152
اسم المساق باللغة العربية	تراكيب البيانات المتقطعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Discrete Information Structures
متطلب سابق	T1101
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على أساسيات المنطق (قوانين المنطق، قواعد الاستنتاج، الكميات، إثبات النظريات، دوائر المنطق الرقمي، أنظمة الترقيم)، والمبادئ الأساسية للعد (التباديل والتوافيق)، نظرية المجموعات، العلاقات والدوال، الرسوم البيانية، الأشجار، وعمليات

	الترتيب.
Course Description	**This course focuses on the fundamentals of logic (the laws of logic, rules of inferences, quantifiers, proofs of theorems, digital logic circuits, numbering systems), Fundamental principles of counting (permutations, combinations), set theory, relations and functions, graphs, trees and sorting.**

رقم المساق	T1214
اسم المساق باللغة العربية	نظم قواعد البيانات(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Base Systems (1)
متطلب سابق	T1229
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالقدرة على تصميم قواعد البيانات. سنركز على أساسيات نمذجة البيانات والتصميم. كما سنتناول اللغات والوسائل التي يوفرها نظام إدارة قواعد البيانات وتقنيات تنفيذ النظام. سيُقدّم للطلاب المفاهيم الأساسية والمصطلحات المتعلقة بها، ومبادئ النمذجة التصورية.
Course Description	**This course aims to give the students the ability to design databases. We will stress the fundamentals of data modeling and design. The languages and facilities provided by database management system and system implementation techniques. We will introduce the students the basic concepts and terminology, and conceptual modeling principles.**

رقم المساق	T1323
اسم المساق باللغة العربية	نظم التشغيل(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Operating Systems (1)
متطلب سابق	T1224
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يبدأ هذا المساق بنظرة تاريخية موجزة عن تطور أنظمة التشغيل خلال الخمسين عامًا الماضية، ثم يتناول المكونات الرئيسية لمعظم أنظمة التشغيل. ستغطي المناقشة التوازنات التي يمكن إجراؤها بين الأداء والوظائف أثناء تصميم وتنفيذ نظام التشغيل. سيتم التركيز بشكل خاص على ثلاثة نظم فرعية رئيسية في نظام التشغيل: إدارة العمليات (العمليات،

	الخيوط، جدولة وحدة المعالجة المركزية، التزامن، والجمود)، إدارة الذاكرة (التقسيم، الترحيل، التبادل)، وأنظمة الملفات؛ ودعم نظام التشغيل للأنظمة الموزعة.
Course Description	**The course will start with a brief historical perspective of the evolution of operating systems over the last fifty years and then cover the major components of most operating systems. This discussion will cover the tradeoffs that can be made between performance and functionality during the design and implementation of an operating system. Particular emphasis will be given to three major OS subsystems: process management (processes, threads, CPU scheduling, synchronization, and deadlock), memory management (segmentation, paging, swapping), and file systems; and on operating system support for distributed systems.**

رقم المساق	T1225
اسم المساق باللغة العربية	مختبر نظم قواعد البيانات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Base Systems Lab.
متطلب سابق	+T1214
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يُكمل هذا المساق مساق قواعد البيانات 1 حيث يتم مناقشة القضايا العملية في قواعد البيانات. يتعلم الطلاب المهارات الأساسية في استخدام نظام إدارة قواعد البيانات MS ACCESSوفقًا لنظرية قواعد البيانات التي تم تقديمها في مساق قواعد البيانات 1.
Course Description	**This course complements the database 1 course where practical issues in database are discussed. Students are taught basic skills on using MS ACCESS database management system according to theory of database provided in database 1 course.**

رقم المساق	T1400
اسم المساق باللغة العربية	تدريب ميداني*

اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Training
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يُطلب من الطلاب إجراء تدريب ميداني في شركات ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات(IT) ، حيث تتطلب الساعات التدريبية 160 ساعة. يتم متابعة الطلاب من قبل كلية تكنولوجيا المعلومات.
Course Description	**students are required to perform a field training in companies related to IT, the training hours required are 160 hours. students are followed up by faculty of IT.**

رقم المساق	T1470
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة مشروع تخرج
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Graduation Project
متطلب سابق	T1280
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يُطلب من الطلاب دراسة وتحليل مشكلة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات .(IT) يجب عليهم بعد ذلك اقتراح وتحليل الحلول للمشكلة واختيار الحل الأنسب وفقًا لبعض المعايير. يجب على الطلاب اتباع خطوات هندسة البرمجيات لتحليل المشكلة وتصميم الحل. يُعد هذا المساق الطلاب لتنفيذ مشروع التخرج الخاص بهم.
Course Description	**students are required to study and analyze a problem related to IT. they should then propose and analyze solutions to the problem and the choose the most suitable solution according to some criterion. students should follow software engineering steps for the analysis of the problem and the design of the solution. this course is a prepares students to implement their graduation project.**

رقم المساق	T1474
اسم المساق باللغة العربية	مشروع التخرج
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Graduation Project
متطلب سابق	T1470
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	بعد مساق مقدمة لمشروع التخرج، سيقوم الطلاب هنا بتنفيذ حلولهم وفقًا لتحليلهم في المساق السابق. يُطلب من الطلاب بعد ذلك الدفاع عن عملهم أمام لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات. يُطلب من الطلاب تقديم عملهم الأصلي مع التوثيق الرسمي النهائي لمشروعهم.

Course Description	**following the introduction to graduation project course, students here will implement their solution according to their analysis in the previous course. students are then asked to defend their work in a jury of three members of IT faculty staff. students are asked to submit their original work with the final formal documentation for their project.**

رقم المساق	T3280
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Computer Networks
متطلب سابق	T1112
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق المبادئ الأساسية لشبكات الحاسوب، مع التركيز على بنية الشبكة، هياكل البروتوكولات متعددة الطبقات، وأساسيات الاتصال بالبيانات والحزم. سيقوم الطلاب بدراسة المفاهيم الأساسية لتصميم الشبكات، بدءًا من البنية التي تدعم الاتصال القابل للتوسع والموثوق. تشمل المواضيع الرئيسية طبقة ربط البيانات—التي تغطي الإطارات، اكتشاف الأخطاء، تصحيح الأخطاء، والتحكم في تدفق البيانات على مستوى الرابط—و طبقة الشبكة، التي تتناول توجيه الحزم، بروتوكولات التوجيه، والعنوان المنطقي. في نهاية المساق، سيكتسب الطلاب فهماً شاملاً للبروتوكولات والآليات التي تتيح تبادل البيانات بشكل موثوق وفعّال عبر الشبكات، مما يعدهم لدراسات متقدمة في مجال الشبكات.
Course Description	**This course introduces the essential principles of computer networks, with a focus on network architecture, layered protocol structures, and the fundamentals of data and packet communication. Students will examine the foundational concepts of network design, starting with the architecture that supports scalable and reliable communication. Key topics include the data link layer—covering framing, error detection, error correction, and link-level flow control—and the network layer, which addresses packet forwarding, routing protocols, and logical addressing. By the end of the course, students will gain a comprehensive understanding of the protocols and mechanisms that enable reliable and efficient data exchange across networks, preparing them for advanced studies in networking..**

رقم المساق	T2203
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الويب(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Web Programming (1)
متطلب سابق	T3280
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المفاهيم الأساسية ولغات الويب، بما في ذلك HTML5 و CSS3 ومكتبات JavaScript القوية. سيتعلم الطلاب دلالات صفحة الويب وكيفية تجريد المعلومات في شكل عالمي على الويب باستخدام .HTML5 كما سيتعلمون كيفية جعل الأشياء "جميلة" وقابلة للتقديم باستخدام .CSS3 وأخيرًا، سيتم إضافة التفاعلية وتخصيص المستخدم باستخدام JavaScript.بحلول نهاية المساق، سيفهم الطلاب: القضايا الأساسية المتعلقة بتوافق المتصفحات التي تعيق تقدم تكنولوجيا الويب كما نعرفها، والأفكار وراء تصميم موقع ويب تفاعلي جيد لمتصفحي Google Chrome وMozilla Firefox، والأدوات اللازمة لمواصلة التعلم.
Course Description	**The course aims at introducing the fundamental concepts and languages of the Web - including HTML5, CSS3, and powerful JavaScript libraries. Students will learn the semantics of a web page and how to abstract information in a universal form on the web with HTML5. Students will learn how to make things "pretty" and presentable using CSS3. And finally - interactivity and user-personalization will be added using JavaScript. By the end of the course, students will understand: the fundamental cross-browser issues that inhibit the progress of web technology as we know it, the ideas behind a well-designed interactive website for the Google Chrome and Mozilla Firefox browsers, and the tools needed to continue learning.**

رقم المساق	T3281
اسم المساق باللغة العربية	بروتوكولات الشبكات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Networking protocols
متطلب سابق	T3280
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق فهماً مفصلاً للبروتوكولات الأساسية للإنترنت. يشمل البروتوكولات مثل ARP، وIP، وICMP، وIGMP، وUDP، وTCP، وبروتوكولات التوجيه مثلRIP ،

	وOSPF، وBGP، والبث المتعدد وبروتوكولات التوجيه الخاصة بالبث المتعدد مثل DVMRP، وMOSPF، وPIM، وبروتوكولات التطبيقات مثلDNS ، وDHCP، وFTP، وHTTP.
Course Description	**This course provides a detailed understanding of essential Internet protocols. It includes ARP, IP, ICMP, IGMP, UDP, TCP, routing protocols such as RIP, OSPF and BGP, multicasting and multicast routing protocols such as DVMRP, MOSPF and PIM, application protocols such as DNS, DHCP, FTP and HTTP.**
رقم المساق	T1309
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الاجهزة المحمولة(1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mobile Devices Programming (1)
متطلب سابق	T2203
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم المبادئ الأساسية لبرمجة الأجهزة المحمولة ضمن أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة مثل نظام أندرويد (Android OS). سيتعلم الطلاب كيفية تثبيت المكتبات والإضافات اللازمة لتطوير تطبيق محمول، وكيفية استخدام المكونات المختلفة داخل تطبيقاتهم، وكيفية نشر التطبيق بصيغة قابلة للتثبيت على الأجهزة المحمولة
Course Description	**This course aims to introduce the basic principles of mobile programming under mobile operating system such as Android OS . Students will learn how to install the libraries and plug-ins required to build a mobile application, how to use components in their applications, and how to publish their application in a format that can be installed on mobile devices.**

رقم المساق	T3282
اسم المساق باللغة العربية	الشبكات اللاسلكية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Wireless networks
متطلب سابق	T3280
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يوفر هذا المساق فهماً أساسياً لمبادئ الاتصالات اللاسلكية وتقنياتها، مع التركيز على البنية والمعايير والبروتوكولات التي تمكّن الأنظمة اللاسلكية الحديثة. ويبدأ الطلاب بمقدمة عن أساسيات الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك تاريخ الشبكات اللاسلكية وتطورها وبنيتها الأساسية. تشمل الموضوعات

	الرئيسية انتشار الإشارات اللاسلكية، مع التركيز على العوامل التي تؤثر على قوة الإشارة والتحديات التي يفرضها التلاشي. ثم يستكشف المقرر بعد ذلك تقنيات التضمين الأساسية لنقل المعلومات عبر القنوات اللاسلكية، إلى جانب ترميز القنوات وطرق التحكم في الخطأ لضمان اتصال موثوق به. بالإضافة إلى ذلك، سوف يدرس الطلاب تقنيات الوصول المتعدد مثل FDMA و TDMA و CDMA و .OFDMA.
Course Description	**This course provides a foundational understanding of wireless communication principles and technologies, focusing on the architecture, standards, and protocols that enable modern wireless systems. Students begin with an introduction to the fundamentals of wireless communication, including the history, evolution, and basic structure of wireless networks. Key topics include wireless signal propagation, with a focus on factors affecting signal strength and the challenges posed by fading. The course then explores essential modulation techniques for transmitting information over wireless channels, along with channel coding and error control methods to ensure reliable communication. Additionally, students will examine multiple access techniques such as FDMA, TDMA, CDMA, and OFDMA. This course is ideal for those looking to understand the core technologies driving wireless communication networks.**

رقم المساق	T3287
اسم المساق باللغة العربية	الامن السيبراني
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Cyber security
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى توفير فهم واسع لأمن الحاسوب. تشمل المواضيع المخاطر الأمنية، الهجمات، طرق الوقاية والدفاع؛ تقنيات كتابة البرامج الآمنة؛ لمحة عن أسس التشفير، بروتوكولات الأمان ونماذج التحكم بالوصول
Course Description	**This course aims to give a broad understanding of computer security. Topics include security risks, attacks, prevention and defense methods; techniques for writing secure programs; an**

overview of the foundations for cryptography, security protocols and access control models.	

رقم المساق	T3283
اسم المساق باللغة العربية	مختبر بروتوكولات الشبكات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Networking protocols Lab
متطلب سابق	+T3281
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق الجزء العملي من مساق أساسيات بروتوكولات الشبكات. في هذا المختبر، سيستخدم الطلاب أدوات عملية وبرمجيات محاكاة لتنفيذ وتطبيق أنواع مختلفة من البروتوكولات لسيناريوهات إعدادات الشبكات. بشكل رئيسي، سيقوم الطلاب بتنفيذ تجارب تتعلق ببروتوكولات طبقة التطبيقات وبروتوكولات طبقة الشبكة.
Course Description	**This course covers the practical part of basics of networks protocols course. In this lab students will use practical and simulation tools for implementing and applying different types of protocols for networks settings scenarios. Mainly student will do experiments related to application layer protocols and network layer protocols.**

رقم المساق	T3290
اسم المساق باللغة العربية	مختبر شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer networks Lab
متطلب سابق	T3280
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتكون هذا المساق من مجموعة من التجارب لتصميم وتطبيق وتحليل وتقييم بروتوكولات شبكات الاتصال. يجب على الطلاب استخدام معرفتهم لتحديد المشكلة، واقتراح حلول بديلة، وتنفيذ نموذج أولي باستخدام البروتوكولات الشبكية المتاحة، وتقييم النتائج.
Course Description	**A set of experiments to design, apply, analyze, and evaluate communication network protocols. Students should employ their knowledge to identify a problem, propose alternative solutions, implement a prototype using available network protocols, and evaluate the results.**

رقم المساق	T3381
اسم المساق باللغة العربية	أساسيات أمن نظم المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Basics of Information systems Security
متطلب سابق	T3386
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق مفاهيم ضمان المعلومات، تصميم السياسات الصريحة والضمنية، استخدام آليات الأمان الأساسية للحاسوب، المصادقة، التحكم في الوصول، وأنواع السياسات. تشمل المواضيع: تصميم واستخدام آليات الأمان الأساسية للشبكات، تحديد وتقييم الأصول، تحديد التهديدات للأصول ونقاط ضعفها، تحديد الأولويات واختيار التدابير المضادة، تنفيذ ونشر التدابير المضادة، والصيانة المستمرة وتقييم آليات الأمان. كما يقدم المساق لمحة عن جدران الحماية، واكتشاف التسلل الشبكي، الفيروسات، الديدان، احصنةلطروادة، وأشكال أخرى من الأكواد الخبيثة
Course Description	**Covers the concepts of information assurance, explicit and implicit policy design, use of basic computer security mechanisms, authentication, access control, policy types. Topics include: Design and use of basic network security mechanisms, asset identification and valuation, determining threats to assets and their vulnerabilities, prioritizing and selecting countermeasures, implementing and deploying countermeasures, and continuing maintenance and assessment of security mechanisms. Introduces firewalls, network intrusion detection, Viruses, Worms, Trojan horses, and other forms of malicious code**

رقم المساق	T3386
اسم المساق باللغة العربية	أساسيات التشفير
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Basics of Cryptography
متطلب سابق	T1207
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	هذا مساق تمهيدي حول أساليب وخوارزميات وتقنيات وأدوات أمان البيانات والتشفير. يغطي المساق المواضيع التالية: أنظمة التشفير التقليدية، نظرية الأعداد الأساسية، خوارزميات تشفير الكتلDES :، DES3، وAES، التشفير بالمفتاح العامRSA :، اللوغاريتمات المتقطعة، والتوقيعات الرقمية.

Course Description	**This is an introductory course on the methods, algorithms, techniques, and tools of data security and cryptography. The course covers the following topics, Classical Cryptosystems, Basic Number Theory, Block Cipher Algorithms: DES, 3DES, and AES, Public Key Cryptography: RSA, Discrete Logarithms, and Digital Signatures.**

رقم المساق	T3389
اسم المساق باللغة العربية	بروتوكولات و امن الشبكات اللاسلكية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Wireless Protocols and Security
متطلب سابق	T3282/T3386
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستكشف هذا المساق المعايير والبروتوكولات الرئيسية للاتصالات اللاسلكية التي تشكل الاتصال الحديث، بدءًا من معايير IEEE 802.11 للشبكات المحلية اللاسلكية(LANs) ، بما في ذلك بروتوكولاتWi-Fi ، وتحسينات الأداء، والتطورات الأمنية. ثم يغطي IEEE 802.15، الذي يدعم الاتصالات اللاسلكية منخفضة الطاقة وقصيرة المدى للشبكات الشخصية وتطبيقات الإنترنت الأشياء، بما في ذلك تقنيات Bluetooth و .Zigbee سيقوم الطلاب أيضًا بدراسة شبكات LTE-Advanced و G5، مع التركيز على هياكلها وقدراتها والتحسينات التي توفرها للإنترنت عريض النطاق الحديث. كما يتناول المساق أمان الشبكات اللاسلكية، مناقشًا بروتوكولات التشفير والمصادقة ونزاهة البيانات الضرورية من أجل الاتصال الآمن. هذا المنهج الشامل يجهز الطلاب ليصبحوا خبراء في المعايير والتقنيات اللاسلكية المتقدمة عبر تطبيقات متنوعة في الشبكات.
Course Description	**This course explores key wireless communication standards and protocols that shape modern connectivity, beginning with IEEE 802.11 standards for wireless LANs, including Wi-Fi protocols, performance optimizations, and security advancements. It then covers IEEE 802.15, which supports low-power, short-range wireless communications for personal area networks and IoT applications, including Bluetooth and Zigbee technologies. Students will further examine LTE-Advanced and 5G networks, studying their architectures, capabilities, and improvements for modern broadband. The course also addresses wireless security, discussing encryption, authentication, and data integrity protocols essential for**

secure communication. This comprehensive approach prepares students for expertise in advanced wireless standards and technologies across diverse applications in networking.	

رقم المساق	T3487
اسم المساق باللغة العربية	اختبار الاختراق
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Penetration testing
متطلب سابق	T3386
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق المناهج والتقنيات والأدوات المستخدمة لتحديد الثغرات، واستغلالها، وتقييم المخاطر الأمنية للشبكات وأنظمة التشغيل والتطبيقات. سيتعلم الطلاب تقنيات لكشف نقاط الضعف في الشبكة أو النظام من خلال استخدام الاستطلاع، البيانات المنشورة، وأدوات الفحص. في النهاية، سيستخدم الطلاب مهاراتهم ومعرفتهم لاختبار وتحسين أمان الأنظمة والشبكات
Course Description	**This course covers in-depth methodologies, techniques, and tools used to identify vulnerabilities, exploit, and assess security risk to networks, operating systems, and applications. students will learn techniques to expose weaknesses in a network or system by employing reconnaissance, published data, and scanning tools. at the end , students will use their skills and knowledge to test and improve systems and network security.**

رقم المساق	T2341
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الويب(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Web Programming (2)
متطلب سابق	T2203/T1214
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلاب بالمعلومات والمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتطوير صفحات ويب ديناميكية مدفوعة بالبيانات باستخدام لغة البرمجة الخاصة بخوادم التطبيقات. بشكل أكثر تحديدًا، يقدم هذا المساق بنية اللغة الخاصة بخوادم التطبيقات ودلالاتها. كما يغطي بالتفصيل أهم التقنيات المستخدمة لبناء مواقع ويب ديناميكية. بالإضافة

	إلى ذلك، سيتعلم الطلاب كيفية الاتصال بأي قاعدة بيانات، وتنفيذ تمارين عملية مع قاعدة بيانات لإنشاء نماذج HTML وتقارير مدفوعة بالبيانات. سيتعلم الطلاب أيضًا مهارات وتقنيات برمجة الويب مثل التوثيق المستخدم، التحقق من صحة البيانات، تحديث البيانات الديناميكية، والتلاعب بملفات XML/JSON الخاصة بالخادم. كما يتعلم الطلاب كيفية تكوين الخادم الخاص بالتطبيقات مع خادم الويب.
Course Description	**This course aims at providing students information, knowledge, and skills necessary to design and develop dynamic, database-driven web pages using Application Server Scripting language. More specifically, this course introduces the Application Server language syntax and semantics. Also, it covers in depth the most important techniques used to build dynamic web sites. Additionally, students learn how to connect to any database, and perform hands on practice with a database to create database-driven HTML forms and reports. Additionally, students will learn Web programming skills/techniques such as user authentication, data validation, dynamic data updates, and manipulating of server XML/JSON files. Students also learn how to configure Application server with Web Server.**

رقم المساق	T3320
اسم المساق باللغة العربية	ادارة شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer Networks Administration
متطلب سابق	T3281
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق المهارات اللازمة لتثبيت وتكوين وإدارة بنية الشبكة باستخدام أحدث نظام تشغيل .Windows Server 2022 سيساعد هذا المساق في حماية الشبكة من خلال تطبيق استراتيجيات مختلفة "في تأمين وإدارة الشبكات" باستخدام خدمة مجال Active Directory (ADDS)، إدارة السياسات الجماعية، DNS، DHCP، تثبيت وتكوينIIS ، سلطة الترخيص للحصول على الشهادات الأمنية، خادم الوصول عن بُعد و.VPN
Course Description	**This course teaches the skills needed to install, configure, and manage a network infrastructure using the latest Windows Server 2022 operating system. This course will help and protect your network by applying different strategies "in securing and administering your networks" using Active Directory Domain Service (ADDS) rule, Group Policy Management, DNS, DHCP, IIS installation and configuration, Certification Authority for secure certificates, Remote Access Server and VPN**

رقم المساق	T3321
اسم المساق باللغة العربية	مختبر ادارة شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer Networks Administration Lab
متطلب سابق	+T3320
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يعلم هذا المساقVMware ، التثبيت والتكوين، واستخدام أوامر PowerShell لاختبار وفحص الشبكات، تثبيتServer 2022 ، إضافة قاعدة ADDS إلى الخادم، إنشاء المستخدمين والمجموعات، إدارة خادمDNS ، تطبيق كائن سياسة المجموعة للحفاظ على التحكم في المستخدمين وأجهزة الكمبيوتر، تثبيت قاعدة IIS لإنشاء المواقع الإلكترونية، تثبيت سلطة الشهادات لإنشاء https للخوادم والمواقع الإلكترونية الداخلية، تثبيت قاعدة RASلإنشاء VPN والوصول عن بُعد.
Course Description	**Course teaches VMware, installation and configuration, Using PowerShell commands to test and check networks, installation of Server 2022, adding ADDS rule to server, creating users and groups, managing DNS server, Applying Group Policy Object to maintain control over users and PC's, Installation of IIS rule to create websites, Installation of Certification Authority to create https for servers and internal websites sites, Installation of RAS rule for VPN and remote access**

رقم المساق	T3486
اسم المساق باللغة العربية	انظمة الدفاع في شبكات الحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computer Networks Defense
متطلب سابق	T3381
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دفاعات الشبكات الحاسوبية والتدابير المضادة من خلال تقديم أساس قوي في أساسيات أمان الشبكات المتقدمة. يغطي الجوانب النظرية والعملية لأمان الشبكات. يتم تناول مفاهيم استراتيجية الدفاع العميق والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ سياسة أمان الشبكة. يليه تغطية متعمقة للتقنيات الثلاث الرئيسية لدفاع الشبكة: جدران الحماية، أنظمة اكتشاف ومنع التسلل، والشبكة الخاصة الافتراضية.(VPN)
Course Description	**Concentrates on computer network defense and countermeasures by providing a solid foundation in advanced network security**

	fundamentals. Covers both the theoretical and practical aspects of network security. The concepts of the defense-in-depth strategy and technologies are covered along with network security policy design and implementation. This is followed by the three key network defense technologies in depth: firewalls, intrusion detection and prevention systems, and virtual private network.

رقم المساق	T3490
اسم المساق باللغة العربية	الطب الشرعي و الاستجابة للحوادث في الحوسبة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computing Forensics and Incident Response
متطلب سابق	T3381
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	سيعلم هذا المساق الطلاب كيفية التحقيق في الأدلة الرقمية المتروكة على الأقراص الصلبة، السجلات، وأجهزة الشبكات الأخرى. يركز المساق على كيفية إجراء حفظ البيانات وتحليلها على منصات مختلفة. سيتعرض الطلاب أيضًا للتقنيات والتكتيكات والإجراءات (TTPs) الخاصة بالجهات المهاجمة البارزة وسيتعلمون كيفية إجراء التحقيقات الرقمية بطريقة منهجية من خلال التعرف أولاً على أنواع الهجمات المختلفة وكيفية اكتشافها من خلال التحقيقات الجنائية. يشمل ذلك فهم مفاهيم جمع الأدلة، تحليل الادلة على الاجهزة، تحليل الذاكرة(RAM) ، وتحليل السجلات.
Course Description	**The course will learn students how to investigate the digital artifacts left on hard drives, logs and other networking devices. It focuses on how to conduct data preservation and analysis on different platforms. Students will also get exposure to the Techniques, Tactics and Procedures (TTPs) of the prominent Threat Actors and will learn to conduct digital investigations with a sound process by first learning about different kind of attacks and how they can be detected via forensic investigations. Understanding the concepts of Evidence Collection, Host-Based Analysis, Memory (RAM) Analysis and Log Analysis**

رقم المساق	T3495
اسم المساق باللغة العربية	مختبر الطب الشرعي و الاستجابة للحوادث في الحوسبة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Computing Forensics and Incident Response Lab

متطلب سابق	+T3490
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	سيركز المختبر على التدريب العملي لإجراء التحقيقات في الأدلة الرقمية المتروكة على الأقراص الصلبة، السجلات، وأجهزة الشبكات الأخرى. يوفر المعمل للطلاب أفضل الأدوات والإجراءات المستخدمة لإجراء حفظ البيانات وتحليلها على منصات مختلفة. سيقوم الطلاب بتطبيق المعرفة التي اكتسبوها خلال المساق لأداء جمع الأدلة، التحليل، وإعداد التقارير لسيناريوهات التحقيقات المختلفة بشكل عملي.
Course Description	**The lab will focus on practical training of conducting investigations on the digital artifacts left on hard drives, logs and other networking devices. It provides students with best tools and procedures used conduct data preservation and analysis on different platforms. students will apply the knowledge they obtained during the course to practically perform evidence collection, analysis , and reporting for different investigations scenarios.**

متطلبات التخصص الاختيارية :

رقم المساق	T1283
اسم المساق باللغة العربية	ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	IT Project Management
متطلب سابق	T1180
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم مساق إدارة مشاريع تقنية المعلومات أساسيات إدارة المشاريع، بدءًا من تعريف المشروع وحتى مراجعة ما بعد المشروع. سيتم التركيز على تطبيق مفاهيم وتقنيات إدارة المشاريع على مشاريع تقنية المعلومات. يشمل ذلك النظر في تخطيط المشاريع، وجدولة الأعمال، وإعداد الميزانيات، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إدارة التغييرات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
Course Description	**The IT Project Management course introduces the fundamentals of**

	project management, beginning with project definition through the post-project review. There will be emphasis placed on applying project management concepts and techniques to IT projects. This includes consideration of project planning, scheduling, budgeting, human resources and the consideration of change management required to implement projects.

رقم المساق	T1310
اسم المساق باللغة العربية	برمجة الاجهزة المحمولة(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Mobile Devices Programming (2)
متطلب سابق	T1309
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلاب البرمجة الكاملة لتطبيقات الهواتف المحمولة وكيفية ربطها بقواعد البيانات التي تم تناولها في مساق إدارة قواعد البيانات، بالإضافة إلى إمكانية إطلاق التطبيق باستخدام طرق ترويجية متنوعة. يحتوي المساق أيضًا على كيفية تصميم التطبيق بطرق سهلة جدًا، وعرضه للمستخدم.
Course Description	**This course aims to teach students full programming of mobile applications and how to link them to databases taken in the database management course, in addition to the possibility and release of the application on various promotional methods, the course also contains how to design the application in very easy ways, and to view the user.**

رقم المساق	T1317
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع خاصة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Special Topics
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	موضوعات هذا المساق تُختار من بين الموضوعات الحديثة المختلفة في مجال تقنية المعلومات. يتم اختيار الموضوعات من قبل مدرس المساق، وسيتم إبلاغ الطلاب بمحتويات المساق أثناء فترة التسجيل.
Course Description	**The topics of this course are selected among different recent topics in the field of IT. the topics are selected by the instructor of the**

course and students will be informed of the contents of the course during registration time.	

رقم المساق	**T2340**
اسم المساق باللغة العربية	**برمجة الوسائط المتعددة**
اسم المساق باللغة الإنجليزية	**Multimedia Programming**
متطلب سابق	**T1229**
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة سهلة الفهم لإنشاء تطبيقات الوسائط المتعددة التفاعلية. سيتعرف الطلاب على لغة برمجة مصممة لتطوير الوسائط المتعددة التفاعلية باستخدام مبادئ برمجة الكيانات الموجهة .(OOP) بعد ذلك، ينتقل المساق إلى أدوات الوسائط المتعددة، حيث سيكتشف الطلاب كيفية دمج الرسومات ثنائية/ثلاثية الأبعاد، والصوت، والرسوم المتحركة، والفيديو في التطبيقات التفاعلية. سيكون لدى الطلاب المهارات اللازمة لتطوير ونشر التطبيقات التفاعلية على منصات متعددة مثل اجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة.
Course Description	**This course is providing an easy-to-follow introduction to creating interactive multimedia applications ،Students will be familiarized with a programming language designed for interactive multimedia development using OOP Principles. The course then moves on to interactive multimedia tools, where students will discover how to integrate2 D/3D graphics, audio, animation, and video into interactive applications ،Students will have the skills to develop and deploy interactive applications ،on multiple platforms such as desktop and mobile،**

رقم المساق	T1315
اسم المساق باللغة العربية	نظم قواعد البيانات(2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Base Systems (2)
متطلب سابق	T1214
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق استكشافًا معمقًا للمفاهيم المتقدمة في قواعد البيانات، مع التركيز على قواعد البيانات العلائقية باستخدام SQL وتقديم مقدمة إلى أنظمة قواعد البيانات غير العلائقية.NoSQL
Course Description	**This course provides an in-depth exploration of advanced database concepts, focusing on both SQL (relational) and an introduction to NoSQL (non-relational) database systems.**

رقم المساق	T2445
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في XML و الويب الدلالي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to XML and Semantic Web
متطلب سابق	T2341
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يهدف هذا المساق إلى تقديم نظرة عامة أساسية حول الويب الدلالي وكيفية تطبيقه لتعزيز تبادل البيانات وتكاملها. سيبدأ الطلاب بتعلم الأساسيات الأساسية لـ) XML لغة الترميز القابلة للامتداد) كمعيار لتبادل البيانات بين التطبيقات وبين المنظمات، بالإضافة إلى تقنيات XML ذات الصلة مثلXSL ، المخططات، XPath، XQueryو .DOMبعد ذلك، سيتعلم الطلاب نظرة عامة أساسية حول ماهية الويب الدلالي وكيفية تطبيقه، مع التركيز بشكل رئيسي على لغة الويب الدلالي، قاعدة بيانات RDF الرسومية (أي مخزن RDF الثلاثي)، وتطبيقاتها.
Course Description	**This course aims to provide the basic overview of the Semantic Web and how they can be applied to enhance data exchange and integration. Students will firstly learn the core fundamentals of XML (Extensible Markup Language) as a standard for data interchange between applications and between organizations, and XML related technologies — including XSL, schemas, XPath, XQuery and DOM. After that, students will learn the basic overview of what the Semantic Web is and how it can be applied, mainly the Semantic Web language, RDF graph database (i.e., RDF triple store), and its applications.**

رقم المساق	T3483
اسم المساق باللغة العربية	الانظمة الموزعة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Distributed Systems
متطلب سابق	T1323
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق نظرة عامة على المبادئ والتحديات المرتبطة بتصميم وتنفيذ الأنظمة الموزعة. تشمل الموضوعات بروتوكولات الاتصال، تحمل الأخطاء، اتساق البيانات،

	القابلية للتوسع، والخوارزميات الموزعة. سيتعلم الطلاب كيفية تنسيق أجهزة الحاسوب المتعددة لتوفير أنظمة موثوقة وقابلة للتوسع وتتحمل الأخطاء لتطبيقات واقعية. بنهاية المساق، سيكون لدى الطلاب المعرفة الأساسية لفهم وتقييم هندسة وتصميم الأنظمة الموزعة.
Course Description	**This course provides an overview of the principles and challenges involved in designing and implementing distributed systems. Topics include communication protocols, fault tolerance, data consistency, scalability, and distributed algorithms. Students will learn how multiple computers coordinate to provide reliable, scalable, and fault-tolerant systems for real-world applications. By the end of the course, students will have the foundational knowledge to understand and evaluate the architecture and design of distributed systems.**

رقم المساق	T3484
اسم المساق باللغة العربية	الحوسبة السحابية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Cloud Computing
متطلب سابق	T3483
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق في البداية مقدمة عن الحوسبة السحابية ومنصاتها، ثم يناقش كيفية تأثير التوسع على خصائص الأنظمة، بما في ذلك قضايا مثل الافتراضية، التوافر، الموقعية، الأداء، والتكيف. كما يتناول نماذج الأنظمة، النماذج المعمارية، متطلبات البيئة والتطبيقات مثل تحمل الأخطاء وتوزيع المحتوى. يستعرض المساق أيضًا أحدث التطورات في إدارة الموارد في بيئات الحوسبة السحابية (المكونة من منصات ومؤسسات مختلفة) لدعم التطبيقات الحالية ومتطلباتها.
Course Description	**This course first introduces cloud computing and its platforms and then it looks at how scale affects systems properties, issues (such as virtualization, availability, locality, performance, and adaptation), system models, architectural models, environment and application requirements (such as fault tolerance, content distribution). This course also reviews the state of the art in resource management of cloud environments (composed of different platforms and organizations) to support current applications and their requirements.**

رقم المساق	T3395
اسم المساق باللغة العربية	اساسيات انترنت الاشياء
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Internet of Things Fundamentals
متطلب سابق	T2203
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	قامت تكنولجيا إنترنت للأشياء (IoT) بتغيير الصناعات الحديثة من خلال تمكين جمع البيانات المتقدم، والاتصال، والتحليل عبر مجموعة واسعة من الأجهزة المتصلة. يوفر هذا المساق فهماً أساسياً لإنترنت للأشياء، حيث يغطي المكونات والتقنيات والمفاهيم الرئيسية اللازمة لإنشاء حلول الإنترنت للأشياء. سيتعلم الطلاب أساسيات هيكلية الإنترنت للأشياء، بروتوكولات الاتصال، وتحليل البيانات، مما يمنحهم رؤى حول كيفية تكامل الإنترنت للأشياء مع الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة. سيتم عرض دراسات حالة من الواقع لتطبيقات إنترنت للأشياء الناجحة، مع تسليط الضوء على الفرص التجارية والابتكارات التي يمكن أن يكشفها الإنترنت للأشياء.
Course Description	**The Internet of Things (IoT) is transforming industries by enabling advanced data collection, connectivity, and analysis across a vast array of connected devices. This course provides a foundational understanding of IoT, covering key components, technologies, and concepts essential to creating IoT solutions. Students will learn the fundamentals of IoT architecture, communication protocols, and data analysis, gaining insights into how IoT integrates with cloud computing and big data. Real-world case studies will showcase successful IoT implementations, highlighting the potential business opportunities and innovations IoT can uncover.**

رقم المساق	T3387
اسم المساق باللغة العربية	تصميم البروتوكوات و تقييمها
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Protocol design and validation
متطلب سابق	T13281/41130
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	هذا المساق هو مقدمة للتصميم الرسمي، والمواصفات، والتحقق من صحة بروتوكولات الاتصال. تشمل المواضيع تصميم البروتوكولات المنظم، نماذج البروتوكولات، التحقق من

	صحة البروتوكولات، ومتطلبات صحة البروتوكولات. يتم النظر في تقنيات نمذجة البروتوكولات مثل نماذج الآلات المنتهية (FSM) ونماذج شبكات بتري. تقنيات التحقق من البروتوكولات: الآلات الحالة المنتهية المتبادلة، تحليل القابلية للوصول، التحقق باستخدام الفحص، والتحقق من تصميم البروتوكولات. يتم النظر في لغة نمذجة التحقق المعروفة مثل PROMELA.قد يتم النظر في لغة المواصفات والوصف..(SDL)
Course Description	**This course is an introduction to the formal design, specifications, and validation of communication protocols. Topics include structured protocol design, protocol models, protocol validation, and protocol correctness requirements. Protocol modeling techniques such as FSM models and Petri net models are considered. Protocol verification techniques: Communicating FSM, reachability analysis, verification using checking, protocol design validation. A known verification modeling language such as PROMELA is considered. Specification and Description Language (SDL) may be considered.**

رقم المساق	T1211
اسم المساق باللغة العربية	تحليل البيانات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Analysis
متطلب سابق	41130/T1229
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق للطلاب المهارات الأساسية في تحليل وتفسير البيانات باستخدام الأدوات والتقنيات الشائعة. يشمل عادةً موضوعات مثل تنظيف البيانات، الإحصاءات الأساسية، التحويل، التصور، والعمل مع أدوات مثلExcel ، وR، وSQL، أو مكتبات Python لمعالجة البيانات وتحليلها. بنهاية المساق، يجب أن يكون الطلاب قادرين على استيراد البيانات، ومعالجتها ، وتصورها لاكتشاف الاتجاهات والرؤى التي تساعد في اتخاذ القرارات.
Course Description	**This course introduces students with essential skills in analyzing and interpreting data using common tools and techniques. It typically covers topics like data cleaning, basic statistics, transformation, visualization, and working with tools such as Excel, R, SQL, or Python**

libraries to manipulate and analyze data. By the end of the course, students should be able to import, manipulate, and visualize datasets to uncover trends and insights for decision-making.	

رقم المساق	T1311
اسم المساق باللغة العربية	هندسة البيانات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Data Engineering
متطلب سابق	T1214/T1211
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم مساق هندسة البيانات للطلاب المهارات اللازمة لتصميم وبناء وصيانة خطوط البيانات القابلة للتوسع، وهي أساسية لعمليات سير العمل في علم البيانات. يشمل المساق موضوعات مثل هيكلية البيانات، تخزين البيانات، والأنظمة الموزعة، ويركز على الأدوات والتقنيات مثلSQL ، وHadoop، وSpark، ومنصات الحوسبة السحابية. سيتعلم الطلاب كيفية التعامل مع كميات كبيرة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، وضمان جودة البيانات، وتحسين معالجة البيانات من حيث الكفاءة والقابلية للتوسع. كما يركز المساق على أهمية تكامل أنظمة البيانات لدعم نماذج التعلم الآلي والتحليلات، مما يعد الطلاب لأدوار حاسمة في منظومة علم البيانات.
Course Description	**The Data Engineering course provides students with the skills needed to design, build, and maintain scalable data pipelines essential for data science workflows. Covering topics like data architecture, data storage, and distributed systems, the course focuses on tools and technologies such as SQL, Hadoop, Spark, and cloud platforms. Students will learn how to handle large volumes of structured and unstructured data, ensure data quality, and optimize data processing for efficiency and scalability. The course also emphasizes the importance of integrating data systems to support machine learning models and analytics, preparing students for critical roles in the data science ecosystem.**

رقم المساق	T1344
اسم المساق باللغة العربية	الذكاء الاصطناعي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Artificial Intelligence

متطلب سابق	T1229
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة شاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، موجهة للطلاب الذين لا يمتلكون خلفية عن الموضوع. يغطي المساق المفاهيم الأساسية والتقنيات المستخدمة لبناء الأنظمة الذكية، مع التركيز على الأسس النظرية والتطبيقات العملية. سيتعلم الطلاب عن العوامل الذكية(Intelligent Agents) ، خوارزميات حل المشكلات والبحث، خوارزميات التعلم المراقب وغير المراقب، تمثيل المعرفة، والتفكير في المعرفة.
Course Description	**This course provides a comprehensive introduction to the field of Artificial Intelligence, designed for students who are new to the topic. It covers fundamental concepts and techniques used to build intelligent systems, with an emphasis on both theoretical foundations and practical applications. Students will learn about intelligent agents, problem-solving and search algorithms, supervised and unsupervised learning algorithms, Knowledge representation, and reasoning about knowledge.**

رقم المساق	T1345
اسم المساق باللغة العربية	تعلم الالة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Machine Learning Techniques
متطلب سابق	T1344
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقدم هذا المساق مقدمة شاملة في تعلم الآلة والتعرف على الأنماط الإحصائية. تشمل الموضوعات: التعلم الخاضع للإشراف) التعلم التوليدي/التصنيفي، التعلم الخاضع للاشراف/التعلم غير الخاضع للاشراف، الشبكات العصبية، آلات الدعم المتجهي((SVM) ؛ التعلم غير الخاضع للإشراف (التجميع، تقليل الأبعاد، الأساليب القائمة على النواة)؛ نظرية التعلم (موازنة الانحياز/التباين، النصائح العملية)؛ التعلم المعزز والتحكم التكيفي. كما سيناقش المساق التطبيقات الحديثة لتعلم الآلة، مثل التحكم في الروبوتات، استخراج البيانات، التنقل الذاتي، المعلوماتية الحيوية، التعرف على الصوت، ومعالجة النصوص وبيانات الويب
Course Description	**This course provides a broad introduction to machine learning and statistical pattern recognition. Topics include: supervised learning (generative/discriminative learning, parametric/non-parametric learning, neural networks, support vector machines); unsupervised learning (clustering, dimensionality reduction, kernel methods); learning theory (bias/variance tradeoffs, practical advice); reinforcement learning and adaptive control. The course will also discuss recent applications of machine learning, such as to robotic**

	control, data mining, autonomous navigation, bioinformatics, speech recognition, and text and web data processing.

رقم المساق	T1413
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع متقدمة في علم البيانات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Advanced Topics in Data Science
متطلب سابق	T1412
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	سيتضمن هذا المساق موضوعات مختارة ومتقدمة في التحديات الحسابية المرتبطة بتحليل البيانات. قد تتغير الموضوعات من سنة إلى أخرى ويتم الموافقة عليها من قبل القسم عند طرح المساق
Course Description	**This course will comprise selected and advanced topics in computational challenges associated with data analysis. The topics may change from year to year and are approved by the department once the course is offered.**

رقم المساق	T1203
اسم المساق باللغة العربية	تفاعل الانسان والحاسوب
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Human Computer Interaction
متطلب سابق	
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يستكشف هذا المساق مبادئ وممارسات التفاعل بين الإنسان والحاسوب(HCI) ، مع التركيز على تصميم وتقييم وتنفيذ أنظمة الحوسبة التفاعلية للاستخدام البشري. سيتعرف الطلاب على عمليات التصميم المرتكزة على المستخدم، ومبادئ القابلية للاستخدام، وتقنيات التقييم الضرورية لإنشاء تجارب رقمية بديهية، وسهلة الوصول، وفعّالة. من خلال المشاريع العملية، سيتعلم الطلاب كيفية تحليل احتياجات المستخدمين، وتصميم واجهات المستخدم، واستخدام أدوات النمذجة لبناء واختبار التطبيقات التفاعلية. تشمل الموضوعات المبادئ الأساسية لعلم النفس المعرفي، وتصميم التفاعل، ومبادئ التصميم البصري، وإمكانية الوصول، وطرق بحث المستخدمين، والاتجاهات الناشئة في HCI مثل الواقع الافتراضي والمعزز، والواجهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة الشاملة. بنهاية المساق، سيكتسب الطلاب المهارات اللازمة لإنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام عبر منصات وأجهزة مختلفة، مما يعدهم لأدوار في تصميم تجربة المستخدم(UX) ، وهندسة القابلية للاستخدام، وتطوير المنتجات.
Course Description	**This course explores the principles and practices of Human-**

	Computer Interaction (HCI), focusing on the design, evaluation, and implementation of interactive computing systems for human use. Students will examine user-centered design processes, usability principles, and evaluation techniques essential for creating intuitive, accessible, and effective digital experiences. Through hands-on projects, students will learn to analyze user needs, design user interfaces, and apply prototyping tools to build and test interactive applications. Topics include cognitive psychology fundamentals, interaction design, visual design principles, accessibility, user research methods, and emerging HCI trends like virtual and augmented reality, AI-driven interfaces, and ubiquitous computing. By the end of the course, students will gain the skills needed to create user-friendly applications across various platforms and devices, preparing them for roles in user experience (UX) design, usability engineering, and product development.

وصف مساقات مسار التحقيق في الجرائم الالكترونية

رقم المساق	L2101
اسم المساق باللغة العربية	المدخل للعلوم القانونية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to the Study of Law
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتكون هذا المساق من جزأين، يتناول الجزء الأول منه النظرية العامة للقانون من حيث تعريف القانون نشأته وخصائصه وأساسه وأقسامه ومصادره ومبادئ تطبيقه. ويتناول الجزء الثاني النظرية العامة للحق من حيث تعريف الحق وأنواعه، وأشخاصه ومحله، ومصادره، واستعماله، والحماية المقررة له.
Course Description	This course consists of two parts. The first part addresses the general theory of law, including the definition of law, its origins, characteristics, foundation, divisions, sources, and principles of application. The second part focuses on the general theory of rights, covering the definition of rights, their types, subjects, objects,

sources, usage, and the protections established for them.	

رقم المساق	L1402
اسم المساق باللغة العربية	اصول التحقيق في الجرائم الالكترونية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Fundamentals of Investigations in cybercrimes
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يدرس الطالب في هذا المساق إجراءات التحقيق النهائي الالكتروني (المحاكمة)، وأصول العمل في المباحث العامة في وحدة الجرائم الإلكترونية، وتشكيل نيابة الجرائم الالكترونية واختصاصاتها، والطعن في الاحكام الصادرة في الجرائم الإلكترونية.
Course Description	**In this course, the student studies the procedures of final electronic investigation (trial), the principles of work in general investigations within the cybercrime unit, the formation and jurisdictions of the cybercrime prosecution office, and the process of appealing rulings issued in cybercrime cases.**

رقم المساق	L1202
اسم المساق باللغة العربية	جرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Crimes in Communication and Information Technology
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يدرس الطالب في هذا المساق مفهوم الجرائم الإلكترونية واركانها وخصائص الجرائم الإلكترونية، وضعية المجرم الإلكتروني، وجرائم التزوير والاختراق الإلكتروني والجرائم الماسة بالآداب العامة في المجال الإلكتروني، والجرائم الاتجار بالمخدرات الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية في السب والذم والقدح.... جرائم سرقة الأموال الإلكترونية، وجرائم الاحتيال الإلكتروني.
Course Description	**In this course, the student studies the concept of cybercrimes, their elements, and characteristics, as well as the status of the cybercriminal. The course covers crimes such as electronic forgery, hacking, offenses against public morals in the digital realm, electronic drug trafficking crimes, cyber defamation, insult, and**

slander crimes, electronic theft of funds, and cyber fraud crimes.	

رقم المساق	L1420
اسم المساق باللغة العربية	قواعد الإثبات في الجرائم الإلكترونية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Rules of Proof in Cybercrimes
متطلب سابق	---
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يدرس الطالب في هذا المساق مفهوم الاثبات في المادة الجنائية وادلة الاثبات الرقمية والتوقيع الالكتروني والمحرر الالكتروني وحجة المستندات الإلكترونية، والشهادة كوسيلة في الاثبات الالكترونية، ومحاضر الادلال الالكتروني، ووحدة الجرائم الالكترونية، والتحقيق الإلكتروني من طرف النيابة العامة وسلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل الالكتروني، والطعن في الدليل الالكتروني.
Course Description	**In this course, the student studies the concept of evidence in criminal cases, digital evidence, electronic signatures, electronic documents, and the evidentiary value of electronic records. The course also covers testimony as a means of electronic evidence, electronic evidence reports, the cybercrime unit, electronic investigations conducted by the public prosecution, the authority of the criminal judge in evaluating electronic evidence, and the process of challenging electronic evidence**